会員便り

ツール開発の裏側

筑波大学　医学医療系・高等研究院
久野朗広

はじめに

前号の鈴木伸之介先生（基礎生物学研究所生殖細胞研究部門）から会員便りのバトンを受け取りました，筑波大学生命科学動物資源センターの久野朗広と申します。私は同センターにて，「次世代の実験動物学を推進するツール開発」をテーマに，実験動物学とバイオインフォマティクスの融合研究に従事しております。

本稿執筆のご機会を頂いた当初は，私の得意分野であるプログラミングについて触れようと考えておりましたが，実験動物ニュース（2023，Vol.72，No.2）にて小林幸司先生（東京大学大学院農学生命科学研究科）が「プログラミングのすすめ」という素晴らしい記事をご寄稿されておりました。これからプログラミングに取り組んでみたいとお考えの会員の皆様には，ぜひ同記事をご一読いただければと存じます。

小林先生と同様のテーマの執筆は恐れ多いと感じ，さて何を書こうかとしばし考えあぐねましたが，本稿では私達がこれまで開発してきたKOnezumi，DAJIN，TSUMUGIなどのツールを例に，「ツール開発の裏側」と題して，開発に至った動機や取り組みの過程，そして直面した課題についてご紹介したいと思います。なお，本稿でご紹介する先生方の所属は，2025年11月現在のものです。

図1　著者の仕事風景
37.5インチウルトラワイドモニターとHHKB Studioを愛用しています。

Dry解析に導かれた研究者としての原点

私は2013年に筑波大学医学群医学類を卒業後，2018年に同大学院のヒューマンバイオロジー学位プログラムを，高橋 智先生（筑波大学解剖学発生学研究室）のご指導のもと修了いたしました。その後，助教として筑波大学に奉職し，現在に至ります。

私は当初，小児科医を志して医学部に入学しました。しかし病院実習で，治療が難しい患者さんと接するうちに，将来の医療に貢献したいという気持ちが芽生え，大学院へ進学する道を選びました。進学先のヒューマンバイオロジー学位プログラムは，医学生物学に加えて計算科学も学べる稀有なカリキュラムで，個体レベルの複雑な病態生理を解明するにはコンピューターの力が不可欠だと感じていた私にとって，まさに理想的なプログラムでした。

大学院では，高橋先生のご指導のもと，大Maf転写因子の遺伝子改変マウスの病態生理を解析するWet実験に取り組む一方で，マイクロアレイやRNA-seqを中心としたDry解析にも取り組み始めました。大学院で計算科学の基礎を学んでいたこともあり，それがバイオインフォマティクスに繋がっていくこと（動的計画法とSmith-Waterman アルゴリズムの関係など）を実感し，点と点が線で結ばれていく面白さに魅了されました。

Dry解析への興味が深まる中，ある日思い切って高橋先生に「iPS細胞のリプログラミング過程を追跡した経時的マイクロアレイデータが公開されているので，このデータ解析で論文を書きたい」とご相談しました。

当時の私は筆頭著者論文がなく，博士課程の修了予定まであと1年半ほどと時間がありませんでした。さらに，そのテーマは高橋研の主たる研究領域とは

関係がありません。明らかに無謀な相談でした。それにもかかわらず，高橋先生は快く受け入れてくださり，自由に研究に取り組ませてくださいました。さらに，リプログラミング研究をご専門とされている西村　健先生（筑波大学遺伝子制御学研究室）をご紹介くださるなど，多大なご支援を賜りました。そのおかげで，私はDry解析に一層没頭し，なんとか論文としてまとめ上げ，博士課程を修了することができました［1］。

研究者としての現在の私があるのは，高橋先生のおかげです。なんの業績のない一学生が，ラボと関係のないテーマで，しかもDry解析を行いたいと言い出したら，ラボ移籍を勧められても不思議ではありません。それでもなお，高橋先生は私の挑戦を尊重し，道を開いてくださいました。このような高橋先生のご厚意に対し，感謝の念に堪えません。

KOnezumi：ツール開発へ足を踏み入れる

iPS細胞リプログラミングのDry解析を進める中で，いくつか興味深い遺伝子群が抽出され，それらについてノックアウト（KO）細胞株の樹立を試みることにしました。そこで，CRISPR-Cas9を用いたKOデザインを学ぶべく，高橋先生のご紹介で水野聖哉先生（筑波大学実験動物学研究室）にご指導を願いました。

水野先生には，標的エクソンの選定，エクソン欠失に必要なsgRNAの設計，欠失確認のためのジェノタイピングプライマーの設計といった，ゲノム編集デザインのいろはをご丁寧に教えていただきました。また，その際に利用すべきツールとして，UCSC Genome Browser，CRISPOR，CRISPRdirect，Primer3などもご紹介くださいました。ご指導のもと，その場では無事にsgRNAを設計できたのですが，後日別の遺伝子のsgRNAを作ろうとしたところ，「あれ，どうやってやるんだっけ……」と手順が曖昧になっており，不安が拭えませんでした。そこで改めて実験ノートを眺めてみると，その手順の多くがコンピューターで自動化できる作業であることに気が付きました。

そこで，まずは自分のためにsgRNAデザインの自動化ツールを作り始めました。数か月ほどである程度形になったので，意気揚々と高橋研の進捗報告会で紹介したのですが，反応は芳しくありませんでした。その時のツールはコマンドライン操作が前提の，いわゆる「黒い画面」で使うものであり，プログラミングに不慣れな方には利用の敷居が高かったためかと思われます。ここで私は初めて，「自分のためのツール」から「皆さまに使っていただけるツール」にする，という動機を持ちました。そこで，Webツールとして作り直したものが「KOnezumi」です。

Webツール化したことで得られた反響は想像以上でした。高橋研のミーティングでも学会でも，多くの方からフィードバックをいただけるようになり，直感的に使える形でツールを提供する意義の大きさを実感しました。本研究結果として2019年にKOnezumiをBioinformatics誌に発表することができたのも，Webツール化の恩恵が大きかったかと存じます［2］。

DAJIN：開発を通じて得た経験と成長

KOnezumiを通じてツール開発の面白さにのめり込んだ私は，その後さらに先進的なツール開発プロジェクトに携わる機会をいただきました。筑波大学生命科学動物資源センターでは，毎年100系統以上の新規遺伝子改変マウスを，主にCRISPR-Cas9による受精卵ゲノム編集を用いて作出していますが，その遺伝型解析には大きな課題がありました。

CRISPR-Cas9によるDNA二本鎖切断は主にNHEJなどのエラーを伴う修復経路によって処理されるため，数塩基の小さなindelから数kb以上の大規模構造変異に至るまで，多様なアレルが生じます。さらに，2細胞期以降に編集が起こるとモザイクを生じることもあります。このような複雑なアレル構造を持つ個体の解析において，従来の解析手法（電気泳動，サンガーシークエンス，NGSなど）にはそれぞれ一長一短があり，アレルの見落としを防ぐことは困難でした。

そこで私たちは，オンターゲット領域のゲノム編集結果を一網打尽に捉えるため，ナノポアロングリードシークエンサーを活用した遺伝型解析ツール「DAJIN」を開発しました。DAJINプロジェクトは2018年に始動し，池田祥久さん（ジャクソンラボラトリー・ジャパン），綾部信哉先生（理研BRC実験動物開発室），水野先生を中心とした共同研究体制のもと進められました。池田さんの高品質な実験データ，綾部先生の精緻な実験計画，水野先生の卓越したプロジェクトマネジメントが融合した，私のこれまでの研究人生の中でも特に印象深いプロジェクトです。

また，DAJINではアレルの分類に機械学習を用いたため，計算科学の専門家であり大学院の後輩でもある坂本航太郎さん（東京大学松尾・岩澤研究室）から機械学習の基本を一から教えていただきながら，

深層学習による分類モデルを構築しました。初めてアレル分類がうまくいったとき，坂本さんと声を上げて喜んだことを今でも鮮明に覚えています。

開発期間中にはCOVID-19の流行があり，さらに私事ながら第二子が極低出生体重児として生まれ，数か月間NICU（新生児集中治療室）で過ごすという大変な時期も重なりました。しかし，研究チームをはじめ周囲の支えがあり，DAJINは2022年にPLOS Biology誌に報告することができました[3]。なお，第二子はその後すくすく育ち，いまでは元気いっぱいなおてんば娘になっています。

このDAJINプロジェクトを通じて，優れた共同研究体制によるプロジェクトマネジメント，解析技術の習得，さらに家庭と研究の両立について体験し，大きく成長させていただきました。

現在，DAJINはさらに性能を向上させた「DAJIN2」（https://github.com/akikuno/DAJIN2）へと進化しており，最近では吉見一人先生（東京大学実験動物研究施設）との共同研究において，CRISPR-Cas3を用いて作出されたゲノム編集マウスおよびラットの大型欠失アレル解析にも活用いただきました[4]。皆さまのゲノム編集プロジェクトにおいても，ぜひご活用いただければ幸いです。

TSUMUGI：「個体レベルの医学生物学」に向けた新たな挑戦

KOnezumi，DAJINの開発を通じてツール開発に自信を深める一方で，改めて初心に立ち返り，個体レベルでの医学生物学に向き合いたい，という思いが強くなっていきました。そこで昨年から取り組み始めたのが，国際マウス表現型解析コンソーシアム（IMPC）が提供する単一遺伝子ノックアウト（KO）マウスの網羅的表現型データを活用した，遺伝子ネットワーク解析ツール「TSUMUGI」の開発です。

TSUMUGIは，「KOマウスの表現型が似ている遺伝子群は，同一の生命システムに寄与している可能性が高い」という作業仮説のもと，表現型類似性を指標として遺伝子ネットワークを抽出することを目的としています。個体レベルの表現型データから構築される遺伝子ネットワークは，従来の分子レベル（タンパク質–タンパク質相互作用など）や細胞レベル（パスウェイ解析など）とは異なる新しいレイヤーの情報を提供します。これらの異なるレイヤーを統合し，生命システムを多階層的に理解する技術開発は，今後の私のライフワークとなり得ると感じています。

ツール開発の観点からは，TSUMUGIはこれまでのKOnezumiおよびDAJINで得た経験を生かし，Webツール（https://larc-tsukuba.github.io/tsumugi/）とコマンドラインツール（https://github.com/akikuno/TSUMUGI-dev/）の両形式で提供しています。Webツールは直感的で簡便にご利用いただけることが利点であり，コマンドラインツールは多種多様な下流解析のご要望に柔軟に対応することができます。それぞれの強みを併せ持つ形を目指し，改良を続けているところです。

仲間とともに進める研究開発

これまで当センターでDry解析に取り組んでいたのは私一人でしたが，2023年から滝 大斗さん（ヒューマンバイオロジー学位プログラム1年）が，2025年から松本生成さん（同1年）が加わり，現在は3名体制で研究を進めています。

お二人はいずれも抜群に優秀で，滝さんは塩基編集技術Target-AIDを用いた遺伝子KOに特化したsgRNAデザイン自動化ツール「KOnezumi-AID」を昨

A

B

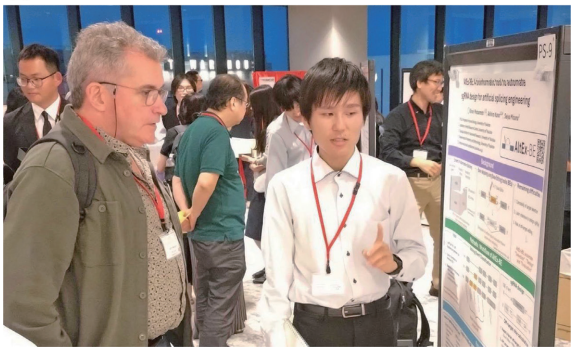

図2　AMMRA2025でのメンバーの活躍
A. 滝 大斗さん：最優秀ポスター賞を受賞（左から水野聖哉先生，滝 大斗さん，吉木 淳先生，水野研大学院生のHoさん，著者）
B. 松本生成さん：Dr. Yann Heraultと堂々と議論

年発表しました [5]。さらに現在は，KOnezumiを多様な動物種に対応させる「KOzoo」の開発に取り組んでいます。 松本さんは選択的スプライシングを誘導する代替エクソンの編集デザインを自動化するツール「AltEx-BE」（https://github.com/kinari-labwork/AltEx-BE）を開発しています。さらに，両名はツール開発にとどまらず，Wet実験とDry解析を組み合わせた新規プロジェクトも進めており，今後の展開が非常に楽しみです。

今後は，お二人のさらなる活躍をご紹介できる機会も増えてくるかと思いますので，ご指導くださいますようお願い申し上げます。

さいごに

昔，バイオインフォマティクス分野の方から「周りにDryの研究者がいなくて大変でしょうね」と声をかけていただいたことがあります。確かに，長い間身近に研究の相談ができる相手がいなかったことは事実であり，その分苦労した面もありました。

しかし振り返ってみると，私にとって現在の環境はツール開発にきわめて適しているのではないか，と感じています。ツール開発において最も大切なことは，「皆さまに実際に使っていただくこと」だと考えています。私は日頃より，現場でご活躍の皆さまから多くの貴重なご助言を頂戴しております。これまで開発してきたすべてのツールは，そうしたご意見やご協力があったからこそ形にできたものです。この場をお借りして，心より御礼申し上げます。

今後も，皆さまからいただく貴重なご意見を糧に，実験動物学の発展に貢献できる研究支援ツールの開発に一層励んでまいります。引き続き，ご指導ご鞭撻のほど，何卒よろしくお願い申し上げます。

謝　辞

本稿でご紹介した各プロジェクトの成果は，筑波大学生命科学動物資源センターのスタッフの皆さま，ならびに共同研究者の先生方の多大なお力添えによって得られたものです。とくに，これまでご指導を賜りました高橋 智先生，水野聖哉先生に深く御礼申し上げます。また，私の研究の基盤となる貴重なデータの源流を担っている実験動物に対し，心より感謝いたします。最後に，このような貴重な機会を与えてくださいました，実験動物ニュース編集委員長の佐加良英治先生に御礼申し上げます。

引用・参考文献

1. Kuno, A., Nishimura, K., & Takahashi, S. Time-course transcriptome analysis of human cellular reprogramming from multiple cell types reveals the drastic change occurs between the mid phase and the late phase. BMC Genomics, 19(1), 9. (2018). https://doi.org/10.1186/s12864-017-4389-8
2. Kuno, A., Mizuno, S., & Takahashi, S. KOnezumi: A web application for automating gene disruption strategies to generate knockout mice. Bioinformatics, 35(18), 3479–3481. (2019). https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz090
3. Kuno, A., Ikeda, Y., Ayabe, S., … & Mizuno, S. DAJIN enables multiplex genotyping to simultaneously validate intended and unintended target genome editing outcomes. PLOS Biology, 20(1), e3001507. (2022). https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001507
4. Yoshimi, K., Kuno, A., Yamauchi, Y., Hattori, K., Taniguchi, H., Mikamo, K., Iida, R., Ishida, S., Goto, M., Takeshita, K., Ito, R., Takahashi, R., Takahashi, S., & Mashimo, T. Genome editing using type I-E CRISPR-Cas3 in mice and rat zygotes. Cell Reports Methods, 4(8), 100833. (2024). https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2024.100833
5. Taki, T., Morimoto, K., Mizuno, S., & Kuno, A. KOnezumi-AID: Automation Software for Efficient Multiplex Gene Knockout Using Target-AID. International Journal of Molecular Sciences, 25(24), 13500. (2024). https://doi.org/10.3390/ijms252413500